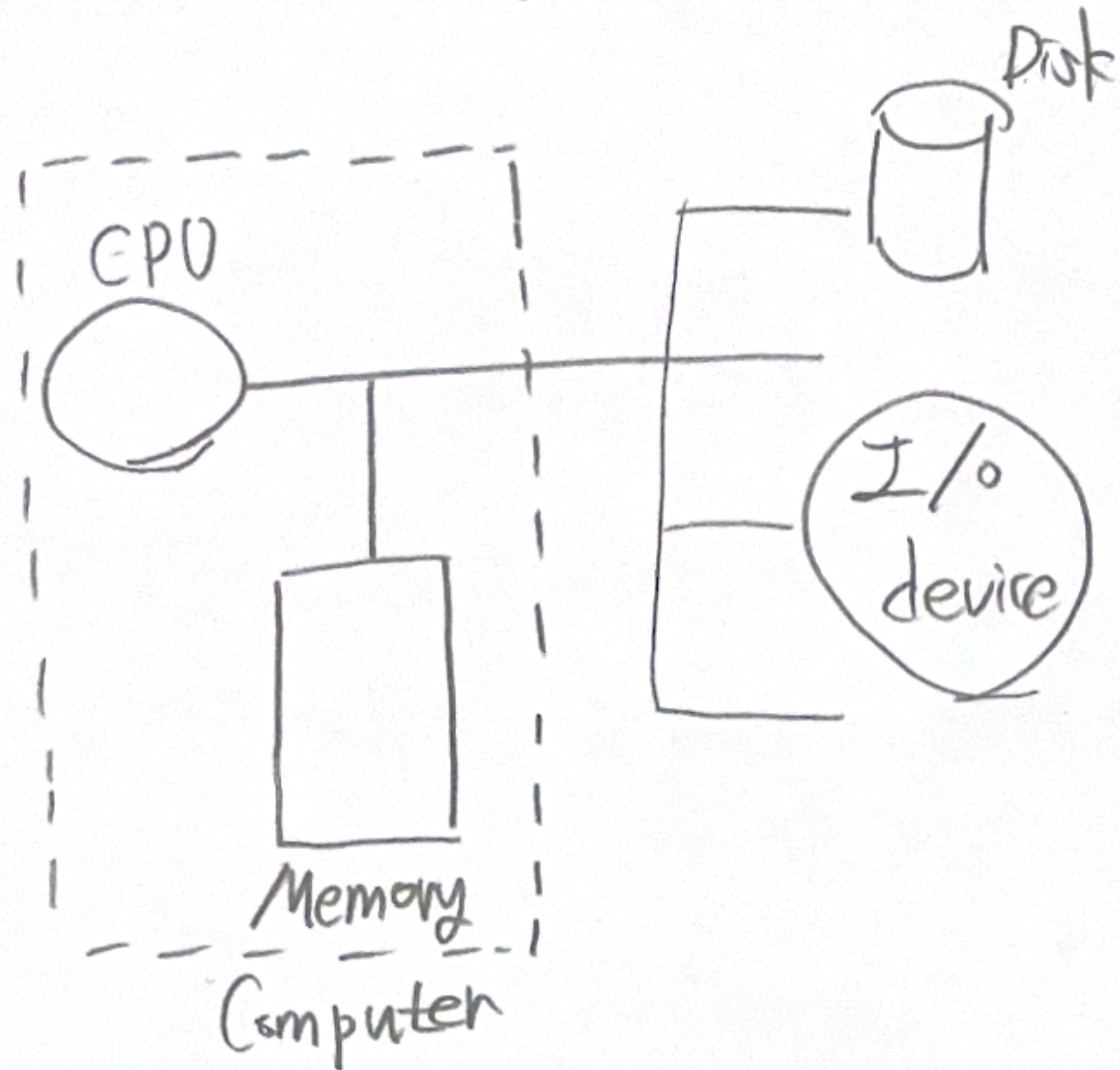
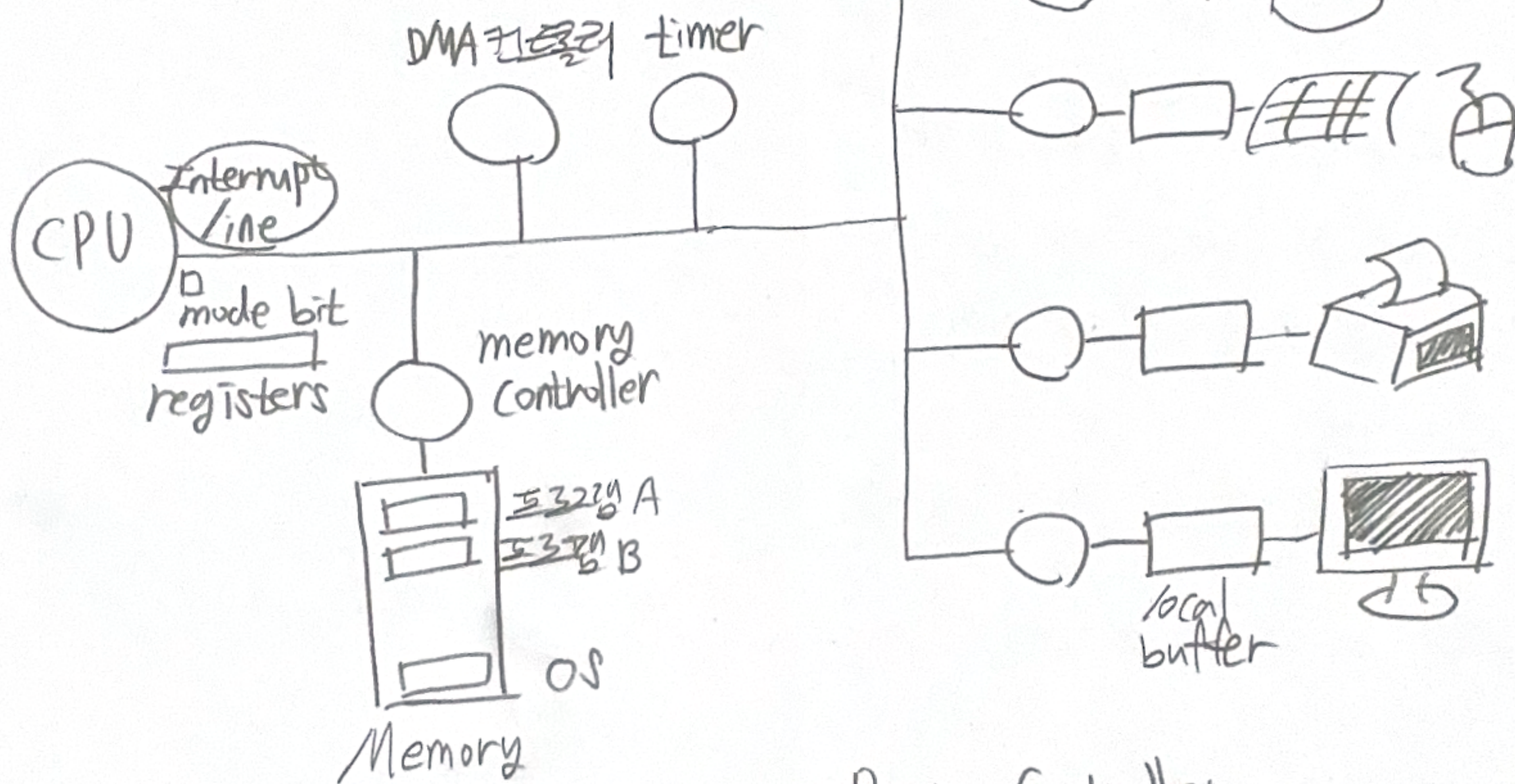


Chapter 2. System Structure & Program Execution



Timer

- 정해진 시간이 흐른 뒤 운영체제에게 제어권이 넘어가도록 인터럽트를 발생시킴
- CPU를 특정 프로그램이 독점하는 것로부터 보호
- time sharing 구현 2행씩만 계산



Mode-bit

- 사용자 프로그램의 잘못된 수행으로 다른 프로그램 및 운영체제에 피해가 가지 않도록 하기 위한 보호 장치 필요

① 사용자 모드: 사용자 프로그램 수행

② 모니터 모드*: OS 코드 수행
(= 커널 모드, 시스템 모드)

보안을 해칠 수 있는 중요한 명령어는 모니터 모드에서만 수행 가능.

Device Controller

- I/O device controller (→ hardware)
- 해당 I/O 장치를 관리하는 작은 CPU
- 제어 정보를 위한 control register, status, ...
- local buffer를 가짐

DMA Controller

- 직접 메모리에 접근할 수 있는 컨트롤러

입출력(I/O)의 수행

- 모든 입출력 명령은 특권 명령
- 사용자 프로그램은 어떻게 I/O를 하냐?
 - ↳ 시스템콜 : 사용자 프로그램은 OS에게 I/O 요청

인터럽트

- ↳ 레지스터의 program counter를 save한 후 CPU의 제어를 인터럽트 처리 루틴에 넘긴다

Interrupt (하드웨어) : 하드웨어가 발생시킨
Trap (소프트웨어)

↳ exception : 프로그램이 오류를 일으키는 경우
system call

↳ 프로그램이 커널 함수를 호출하는 경우

인터럽트 관리용어

- 벡터 (인터럽트 처리 루틴의 주소)
↳ 인터럽트 처리 루틴 → 처리
- 인터럽트 벡터
 - 해당 인터럽트의 처리 루틴 주소 가지고 있음
 - 각 인터럽트에 해당하는 작업을 어느 커널에서 해야 하는지를 나타내는 테이블 같은 개념
- 인터럽트 처리 루틴 (인터럽트 핸들러)
 - 해당 인터럽트를 처리하는 커널 함수

→ 지시를 사용하여 인터럽트 벡터의 특정 위치로 이동

↓
제어선이 인터럽트 벡터가 가리키는 인터럽트 서비스 루틴으로 이동

↓
문제를 I/O 요청인지 확인 후 I/O 수행

↓
I/O 완료시 제어권을 시스템콜 다음 명령으로 옮김